

Численное решение уравнения Ланжевена

Математическая модель: Уравнение Ланжевена с δ -коррелированной случайной силой $\xi(t)$:

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{\zeta} F(x(t), t) + \frac{1}{\zeta} \xi(t), \quad x(0) = 0,$$

$$\langle \xi(t) \rangle = 0, \quad \langle \xi(t) \xi(t') \rangle = 2\Lambda \delta(t - t'), \quad \Lambda = \zeta k_B T.$$

Задание

1. Промоделировать процесс свободной диффузии частицы ($F(x(t), t) = -U'(x(t), t) = 0$) на основе численного решения уравнения Ланжевена с начальным условием $x(0) = 0$. Обезразмерить модель. Построить семейство траекторий движения частицы. Показать, что при большом числе испытаний $\langle x(t) \rangle \rightarrow x(0)$, $\langle [x(t) - x(0)]^2 \rangle \rightarrow 2Dt$. Построить график зависимости среднего квадрата смещения частицы от времени. Найти коэффициент пропорциональности данной зависимости. Сравнить с теоретическим. Оценить величину коэффициента диффузии $D = (1/2) \lim_{t \rightarrow \infty} \langle [x(t) - x(0)]^2 \rangle / t$.
2. Получить общую теоретическую формулу для вычисления моментов n -го порядка по координате. Для проверки качества программы и оценки требуемого числа испытаний, вычислить первые 4 момента. Построить графики зависимости этих моментов от времени (для $N = 20$ временных шагов). Сравнить теоретические зависимости с оценками по случайным испытаниям. **Оценить число испытаний, которое необходимо выполнить, чтобы получить близкие к нулю первый и третий моменты.**
3. Построить гистограмму распределения координаты частицы через фиксированное время t после начала движения. Продемонстрировать возрастание неопределенности положения частицы с течением времени. Построить полученные аналитически из решения уравнения Смолуховского зависимости функций плотности вероятности от координаты для различных моментов времени. Сравнить с результатами численного эксперимента.
4. Добавить в рассмотрение действие стационарной и однородной силы ($F(x(t), t) = F$). Объяснить изменение результатов, полученных в п.1 и 3.
5. * Промоделировать ситуацию диффузии в стационарном периодическом потенциале $U(x, t) = V(x)$, $V(x) = V_0 \sin(2\pi x / L)$ и стационарном периодическом потенциале под действием постоянной силы $U(x, t) = V(x) - Fx$, $V(x) = V_0 \sin(2\pi x / L)$. Правильность результатов проверить сравнением с известными аналитическими решениями.

* - задание повышенной сложности

Дополнительное чтение к вопросам, рассмотренным на лекции, а именно относительно решений уравнения Ланжевена и их свойств, характерных временных шкал, численных методов решения уравнения Ланжевена, а также вывод уравнения Смолуховского (которое есть уравнение диффузии в присутствии внешнего потенциального поля) из уравнения Ланжевена – см. ЭУМК по ссылке: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/213269>. Там вы можете скачать [Моделирование транспорта наночастиц. Ч.1.pdf](#), где в контексте лабораторной интересны стр.9-17, а также [Моделирование транспорта наночастиц. Ч.2.pdf](#), где прочитать тему 9 о численном решении уравнений Ланжевена и Смолуховского и обезразмеривании.

Для расширения кругозора (безотносительно лабораторной) в первой части рекомендую почитать темы 2 и 3, из которых вы немного больше узнаете о броуновских рэтчетах.